

Section 4.5 Exercise Answers

1. $\log_b(2) + \log_b(7) + \log_b(x) + \log_b(y)$

2. $\ln(3) + \ln(5) + \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$

3. $\log_b(13) - \log_b(17)$

4. $\log_4(x) - \log_4(z) - \log_4(w)$

5. $-k \ln(4)$

6. $x \log_2(y)$

7. $\ln(7xy)$

8. $\log_3(22ab)$

9. $\log_b(4)$

10. $\ln\left(\frac{a}{cd}\right)$

11. $\log_b(7)$

12. $\ln 2$

13. $15 \log(x) + 13 \log(y) - 19 \log(z)$

14. $-2 \ln(a) + 4 \ln(b) - 5 \ln(c)$

15. $\frac{3}{2} \log(x) - 2 \log(y)$

16. $\frac{3}{2} \ln(y) - \frac{1}{2} \ln(1-y)$

17. $\frac{8}{3} \log(x) + \frac{14}{3} \log(y)$

18. $\log(6x^9)$

19. $\ln(2x^7)$

20. $\log(x^2(x+1)^3)$

21. $\log\left(\frac{xz^3}{\sqrt{y}}\right)$

22. $\log_7(c^4 \sqrt[3]{ab})$

23. $\frac{\ln(15)}{\ln(7)}$

24. $\frac{\log(55.875)}{\log(14)}$

25. -5

26. 3

27. -4

28. 2.814

29. 2.007

30. 0.939

31. 1.453

32. -2.233